

Freinage d'un A318



La problématique

Le freinage est une des fonctions vitales d'un avion, au même titre que la propulsion ou la sustentation. C'est grâce à lui que l'avion peut s'immobiliser après l'atterrissage, circuler au sol en toute sécurité mais également s'arrêter en cas d'urgence lors d'une interruption de décollage alors que l'avion est à pleine charge de carburant et lancé à la vitesse de décollage — même si le risque est de l'ordre de 1 pour 1 million de décollages. Outre les freins, le pilote peut aussi actionner les inverseurs de poussée des moteurs et les aérofreins. La fonction globale de freinage doit répondre à des exigences économiques et opérationnelles extrêmement élevées :

- Les exigences économiques sont essentiellement relatives à la maintenance des équipements et au renouvellement des parties consommables — les freins et les pneumatiques —, dont la périodicité dépend directement de l'endurance de ceux-ci. La notion de coût à l'atterrissage — CPL ou "Cost Per Landing" — est un paramètre essentiel pour les compagnies ;
- Les exigences opérationnelles se déclinent essentiellement en trois qualités techniques : sécurité, efficacité et confort de freinage.

On retiendra le cas de l'Airbus A318, avion commercial de 120 places ayant un rayon d'action de 3240 km. La masse maximale au décollage est de 60 000 kg et la vitesse de décollage est estimée à 240 km/h. Pour les atterrisseurs, on distingue :

- le train avant qui, en dehors de l'appui, est orientable ce qui lui permet d'agir sur les trajectoires au sol mais qui n'est pas équipé de freins ;
- les deux trains principaux au niveau des ailes, chacun portant deux roues freinées indépendamment.

Asservissement de freinage d'un A318

Le freinage est piloté par les ordinateurs de bord à partir des consignes du pilote. La partie commande envoie des consignes à une servovalve hydraulique qui se charge de

régler la pression dans le circuit hydraulique de freinage. Les freins à disques décélèrent l'avion proportionnellement à la pression hydraulique. L'accéléromètre numérique de la centrale inertielle de l'avion mesure la décélération et transmet l'information à la partie commande pour le contrôle du freinage.



FIGURE 1 – Frein multidisques

L'objectif de cette étude est de déterminer la loi de commande à implanter de façon à assurer les performances imposées par le cahier des charges :

Précision La valeur de décélération doit être atteinte exactement pour une consigne en échelon ;

Stabilité Marge de phase $M_\varphi \approx 45^\circ$;

Facteur de résonance en boucle fermée inférieure à 5 dB ;

Rapidité bande passante à -3 dB supérieure à 10 Hz.

Le schéma-blocs de l'asservissement est donné figure 2 page suivante.

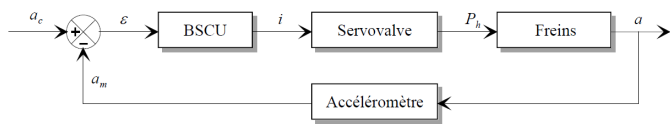


FIGURE 2 – Asservissement de la décélération

Le **BSCU** — Braking/Steering Control Unit — est modélisé par la fonction de transfert :

$$H_b(p) = \frac{I(p)}{\varepsilon(p)} = K_i \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}; \quad \tau_i = 1 \text{ s}; \quad K_i \text{ en } \text{A} \cdot \text{inc}^{-1}$$

La **servovalve** :

$$H_S(p) = \frac{P_h(p)}{I(p)} = \frac{K_S}{(1 + \tau_S p)^2}; \quad K_S = 100 \text{ bar} \cdot \text{A}^{-1}; \quad \tau_S = 87 \text{ ms}$$

Le **frein** :

$$H_f(p) = \frac{A(p)}{P_h(p)} = K_f; \quad K_f = 0,08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{bar}^{-1}$$

La figure 3 page Annexe-1 donne la réponse harmonique de l'accéléromètre.

Q1 À partir de la figure 3 proposez un modèle acceptable pour l'accéléromètre et donnez sa fonction de transfert

$H_a(p) = \frac{A_m(p)}{A(p)}$ ainsi que l'ensemble de ces constantes caractéristiques telles que son gain K_a en $\text{inc} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2$, etc...

Q2 Sur une pleine feuille A4, tracez avec soin, entre 0,1 rad/s et 500 rad/s, les diagrammes de BODE asymptotiques de la FTBO en prenant $K_i = 1 \text{ A} \cdot \text{inc}^{-1}$. En exploitant les relations exactes, que vous préciserez, ajoutez sur votre graphique les tracés réels, en calculant quelques points par décade et notamment les valeurs aux niveaux des pulsations de cassure.

Q3 À partir de votre tracé faites une estimation des marges de stabilité en gain et en phase.

Q4 Quelle est l'influence d'une augmentation ou d'une diminution de K_i sur l'allure de ces diagrammes de Bode ?

Q5 À partir de votre graphique faites une estimation de la valeur de K_i permettant de satisfaire l'exigence de stabilité. Quelle serait alors la nouvelle marge de gain constatée ?

Q6 Recalculez plus précisément la valeur du gain K_i permettant de satisfaire l'exigence de stabilité en exploitant les relations exactes et n'importe quel outil numérique à votre disposition...

Q7 La figure 4 page Annexe-2 présente les diagrammes de Bode de la FTBF corrigée. Les trois exigences formulées sont-elles satisfaites ? Justifiez !

A. Modélisation de l'accéléromètre

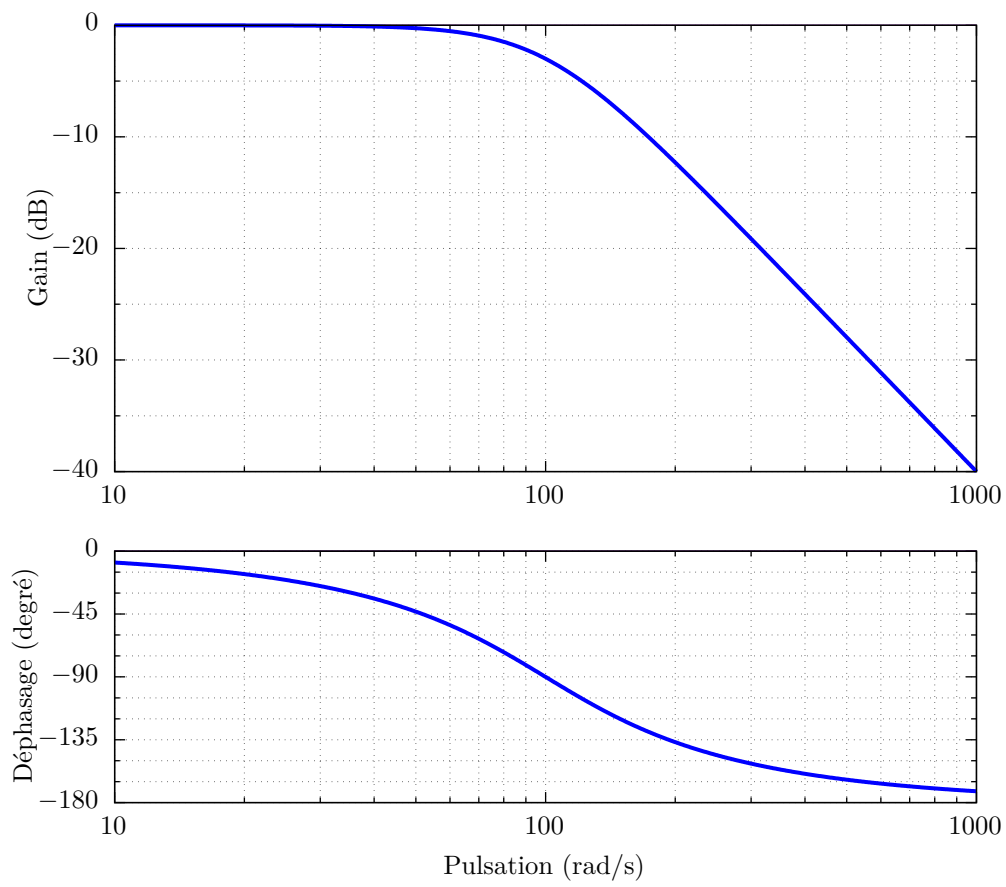


FIGURE 3 – Réponse harmonique de l'accéléromètre

B. FTBF

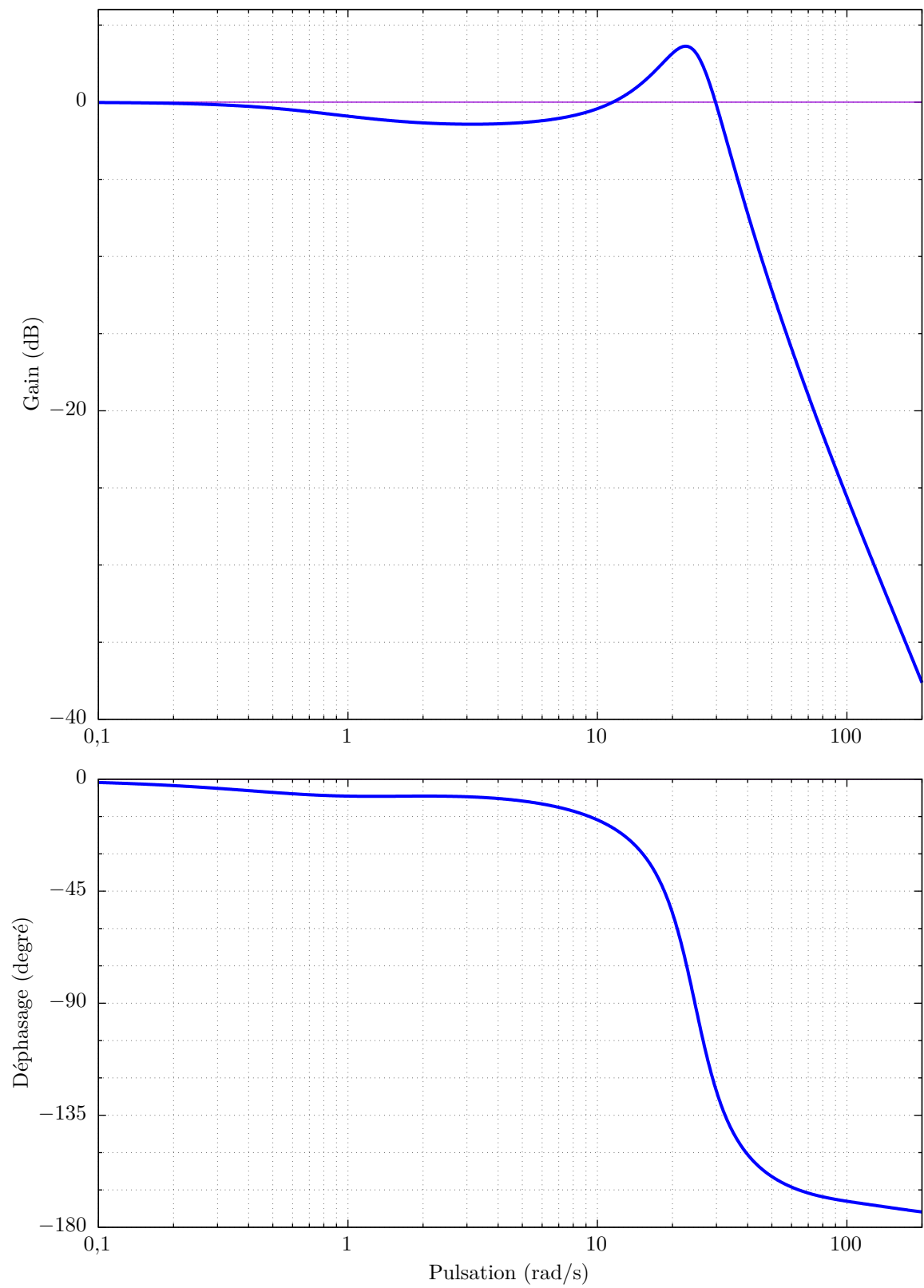


FIGURE 4 – Diagrammes de Bode de la FTBF